台山市中镁科技有限公司“4·5”一般灼伤事故调查报告

台山市人民政府事故调查组

2024年7月

目

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）机构设置和人员情况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
（四）事故发生位置.....3
（五）事故相关人员情况.....4
（六）事故发生经过.....5
（七）事故人员受伤及直接经济损失情况.....6
（八）事故现场的天气情况.....7
（九）物料危险特性分析.....7
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）应急救援处置情况.....9
（二）医疗救治和善后情况.....10
（三）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....11
（三）其他可能因素排除.....12

四、有关责任单位存在的主要问题.....12
（一）事故单位存在的问题.....11
五、地方党委政府和有关部门履职情况.....14
（一）水步镇党委政府.....14
（二）台山市工业新城管理委员会.....15
（三）台山市应急管理局.....15
六、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....16
（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....16
（二）对其他人员的处理建议.....18
七、事故主要教训.....19
八、整改和防范措施建议.....19
（一）树牢以人民为中心的发展思想，切实统筹发展和安全。.....19
（二）严格落实企业主体责任，提升风险管控水平。.....20
（三）深入辨识管控风险隐患，加强企业安全生产能力。.....20
（四）健全完善管理制度，提升安全生产意识。.....21
（五）强化企业作业监管，坚决杜绝“三违”行为。.....21

2024年4月5日上午9时许，台山市中镁科技有限公司厂区外西南侧空地发生一起一般灼伤事故，造成8人灼伤，直接经济损失约86.3万元。

事故发生后，江门市委市政府高度重视，市委副书记、市长吴晓晖，市委常委凌传茂，市委常委陈冀，副市长林健生立即作出批示，要求治疗安抚好伤员，并开展专项整治行动，加强宣传教育，隐患排查，切实做好风险管控。台山市委书记、市长郑劲龙，市委常委、副市长邝世铭，市委常委刘利元等市领导第一时间作出批示，要求深刻吸取教训、举一反三压实责任做好安全生产工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，以下简称《安全生产法》（2021年修正））《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经市人民政府同意，于2024年4月7日成立由市应急管理局局长任组长，市工业新城管委会、水步镇政府、市公安局、市应急管理局、市总工会等部门单位参加的台山市中镁科技有限公司“4·5”一般灼伤事故调查组（以下简称“事故调查组”）。邀请台山市纪委监委派员参与事故调查，委托有资质的鉴定机构开展检测鉴定，并聘请相关行业领域专家协助开展技术调查。4月9日，江门市安委办对该起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、检测鉴定、人员问询及专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，认真总结事故教训，形成整改和防范措施建议。

经调查认定，台山市中镁科技有限公司“4·5”一般灼伤事故是一起因员工违规操作，引燃废弃管道内积聚的可燃性粉尘造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

台山市中镁科技有限公司（以下简称“中镁公司”）于2018年5月4日注册成立，注册资本2000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为冯某平，统一社会信用代码为91440781MA51MB0L9L，主要股东为深圳市喜德盛自行车股份有限公司（以下简称“喜德盛公司”）、广州镁业金属科技有限公司。公司经营范围为：镁铝合金产品研发、模具设计制造、镁铝合金的加工、生产、销售、代理服务，货物进出口、技术进出口。该公司位于台山市水步镇******，主要设备为镁合金熔炉、压铸机、挤压机，采用压铸挤压生产工艺，年产8000吨镁合金制品。

（二）机构设置和人员情况

1.中镁公司机构设置情况：公司下设行政部、压铸部、精加工部、采购部、品质部、后加工部、业务部、模具部、仓储部、研发中心、设备（工程）部、涂装部、打磨部等13个部门，挤压车间、压铸车间、锻压车间、深加工厂房四、12#车间（抛光打磨车间）等5个生产车间。

2.人员配备情况：公司现有员工295人，其中高级管理人员2人，中层管理人员17人，基层管理人员12人，一线人员221人，其他人员（非一线人员）43人。

3.中镁公司成立安全生产委员会，人员组成如下：王某春（中镁公司分管安全生产的负责人，喜德盛公司董事长特别助理），安全管理员3人，成员11人。

（三）事故发生单位安全管理情况

经调查，中镁公司建立了安全管理机构，设置了专职安全管理人员，制定了安全生产管理制度、粉尘清扫管理制度、动火作业管理制度及设备操作规程，有安全检查记录、安全培训记录、安全会议记录、风险辨识、隐患检查整改记录、应急演练记录以及劳保用品发放记录等资料。

（四）事故发生位置

事故发生在中镁公司厂区西南侧围墙外的空地（如图1所示）



图 1

（五）事故相关人员情况

1. 李某功，男，34 岁，工作岗位是中镁公司打磨部部门主管，负责 12#车间（抛光打磨车间）全面工作，事故中没有受伤。

2. 陈某伟，男，52 岁，工作岗位是中镁公司打磨部的抛光工，事故中受伤。目前在江门市人民医院，术后观察中，情况稳定。

3. 王某广，男，50 岁，工作岗位是中镁公司打磨部的抛光工，事故中受伤。目前已出院。

4. 王某路，男，48 岁，工作岗位是中镁公司打磨部的抛光工，事故中受伤。目前已出院。

5.师某彬，男，41岁，工作岗位是中镁公司打磨部的抛光工，事故中受伤。目前已出院。

6.王某孩，男，42岁，工作岗位是中镁公司打磨部的抛光工，事故中受伤。目前已出院。

7.娄某彬，男，25岁，工作岗位是中镁公司打磨部的抛光工，事故中受伤。目前已出院。

8.刘某军，男，41岁，工作岗位是中镁公司打磨部的抛光工，事故中受伤。目前已出院。

9.孙某，男，34岁，工作岗位是中镁公司打磨部的抛光工，事故中受伤。目前已出院。

（六）事故发生经过

中镁公司根据2024年3月21日江门市应急管理局对中镁公司发出《责令限期整改指令书》（江门应急责改[2024]55号）指出的“低水压报警装置未能正常启动液位、流速监测报警装置”问题对12#车间（抛光打磨车间）除尘系统进行检查。经检查，该问题系因中镁公司12#车间（抛光打磨车间）部分工作岗位的除尘系统异常，导致该情况出现。中镁公司结合生产计划以及清明节假期对该问题做出整改方案，4月2日就除尘系统进行升级改造事宜逐级申请审批，经批准后，于4月3日开展车间升级改造工程施工，中镁公司工程部拆除了12#车间（抛光打磨车间）部分除尘管道、集尘设施。4月5日上午8时

30分许，打磨部部门主管李某功组织8名员工清理车间废旧物料。李某功叫停路经中镁公司西门废品收购人员后，组织8名员工将除尘管道、集尘设施、废铁等废料使用厂内水泥斗车拉至厂区西南侧围墙外的空地，因除尘管道体积过大，废品收购人员无法使用三轮车拉走。4月5日9时许，李某功使用角磨机在现场对废弃除尘管道进行切割断节。切割过程中废弃除尘管道内的镁粉尘发生爆燃，造成现场8名员工不同程度灼伤。

（七）事故人员受伤及直接经济损失情况

1.事故人员伤亡情况：事故共造成陈某伟、王某广、王某路、王某孩、师某彬、刘某军、孙某、娄某彬8人受伤。经广东法信司法鉴定所（统一社会信用代码：34440000MD80101206）鉴定，陈某伟、王某孩、师某彬、刘某军、孙某、娄某彬6人轻伤，王某广、王某路2人重伤。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定直接经济损失约为86.3万元。

（八）事故现场的天气情况

根据气象部门提供数据，2024年4月5日8时至6日8时,我市多云间阴天，有小雨，最大雨量点为广海烽火角3.2毫米，当天无发布预警信号，无恶劣天气等环境因素影响。

（九）物料危险特性分析

根据国家安全监管总局办公厅关于印发《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》和《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南（试行）》的通知辨识，该起事故涉及的可燃性粉尘为镁粉，其危险特性如表1所述:

名称	中位粒径（μm）	爆炸下限（g/ m³）	最小点火能（mJ）	最大爆炸压力（MPa）	爆炸指数（MPa·m/s）	度（℃）	粉尘层引燃温度（℃）	爆炸危险性
镁粉	6	25	<2	1	35.9	480	>450	高

表1镁粉危险特性一览表

1.粉尘的表面自由能

对于任何粉尘粒子来讲，其表面分子与内部分子所处的能量状态是不同的。在粉尘粒子内部的分子，因四面八方均具有同类分子包围着，所受四周分子的引力是对称的，可以相互抵消而受力总和为零，它做分子运动（震动）时不需要消耗功，而靠近粒子表面的分子，由于内部密集的同类分子的引力远大于外部其他分子（气体分子）对它的引力，所以不能相互抵消，这些力的总和垂直于粉尘表面而指向粉尘内部，亦即表面分子受到内向的拉力，表面上的分子总比内部分子具有更高的能量，这种能量叫做表面自由能。

2.粉尘的分散度和表面积

所谓粉尘的分散度就是粉尘按不同粒径（直径）分布的一种

形式。其中小粒径粉尘越多，我们就称其分散度大，而分散度的大小又决定着粉尘的表面积，其分散度越大，则表面积越大，表面分子越多，导致表面自由能越大。

3. 粉尘的吸附性

其他物质分子在粉尘表面上相对聚集的现象称为粉尘的吸附现象。由于粉尘具有较大的表面及自由能，而物质又具有由高能态向低能态转化的趋势。能态越低越稳定，所以，它对四周分子尤其是快速移动的气体分子具有吸附性。通过吸附其他分子来降低部分表面自由能。

综上所述，由于粉尘的分散度较大，具有较大的表面积，从而具有较高的表面自由能，使粉尘的状态不稳定，活性增高，在理化性质上表现为粉尘较之原物质具有较小的点火能量和自燃点。表面积的增大和吸附特性的存在，使得粉尘与空气中氧分子的接触面增大，增加了反应速度；表面积的增大，还使固体原有的导热能力下降，易使局部温度上升，也有利于反应进行。

同时，粉尘在扩散作用大于重力作用时具有悬浮状态的稳定性，易与空气形成粉尘云。当各种条件具备时，粉尘就会发生爆炸。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援处置情况

2024年4月5日9时5分，打磨部部门主管李某功将事故情况报告给安全管理人员赵某江并组织公司员工、车辆将伤员紧急送往台山市人民医院进行救治，随即员工李某美将事故信息上报至中镁公司总经理冯某平，安全管理人员赵某江将事故信息上报至中镁公司安全生产分管负责人王某春，冯某平在湖南省祭祖，王某春当时在外地出差，冯某平和王某春都电话安排在台山市的中镁公司董事唐某平第一时间回到公司指挥协调整个事故处置。9时30分，中镁公司董事唐某平及安全管理人员赵某江赶到事发现场，唐某平指示立即启动公司的应急预案，成立事故应急领导小组，领导小组组长唐某平，下设现场综合协调组（赵某江）、应急救援组（李某功）、物资保障组（李某美），组织现场人员进行救援。9时55分，因台山市人民医院医疗资源限制（烧伤科仅剩4个床位），4名伤员王某孩、娄某彬、孙某、刘某军在台山市人民医院治疗，另外4名伤员陈某伟、王某广、王某路、师某彬进行初期救治后，紧急转院至江门市人民医院。11时30分，4名伤员转送江门市人民医院进行治疗。期间，中镁公司安全管理人员赵某江因无事故处置经验，主观认为伤者情况较为乐观，且同时在组织人员对伤员进行转院治疗和事故现场调查处置工作，未能及时将事故上报至

水步镇政府、市工业新城管委会。

接到台山市120急救指挥中心的事故报告后，市应急管理局、市工业新城管委会、水步镇政府等部门立即分赴事故现场开展应急处置工作，并对现场进行警戒、封锁和勘查。

（二）医疗救治和善后情况

事件发生后，市工业新城管委会等部门单位迅速成立工作专班跟进伤员治疗工作，转院至江门市中心医院救治的4名伤员均聘请护工1对1照顾护理，在台山市人民医院救治的4名伤员聘请护工照顾护理，并做好伤者家属的安抚工作，为家属提供住宿和伙食，解决家属合理诉求。

截至2024年7月16日，8名伤员情况稳定。其中，在江门市人民医院治疗的4名伤员，陈某伟正在术后观察中，情况稳定，其他3名伤员已出院；在台山市人民医院治疗的4名伤员已出院。

（三）事故应急处置评估

中镁公司主要领导及安全生产管理人员及时启动公司内部应急预案和应急响应，现场指挥组织协调开展救援、进行施救，未发生次生事故。经评估，本次事故中，中镁公司迅速采取有效措施，积极组织救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，但没有在事故发生后1小时内将事故向属地水步镇、市工业新城管委会进行报告。

接报事故后，台山市委市政府迅速组织市应急管理局、市工业新城管委会、水步镇政府等相关部门单位及时赶赴现场实施现场处置，并组织医疗力量对伤员开展治疗，未造成次生、衍生事故。经评估，属地政府和行业部门的现场处置工作科学合理，最大限度减少人员伤亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因

中镁公司在处置抛光打磨车间拆除的除尘管道、集尘设施、废铁等废料过程中，员工李某功在未采取有效安全措施，对废弃管道进行切割，引燃废弃管道内积聚的可燃性粉尘（镁粉），是造成事故的主要原因。

（二）间接原因

1.中镁公司员工粉尘防爆安全培训不到位。企业组织员工粉尘防爆安全培训不到位，导致员工对粉尘防爆方面的安全认识不足，未能清楚认识到粉尘的危险性，未能及时制止员工的违章操作。

2.中镁公司粉尘清扫不够全面，日常仅对工作岗位上的粉尘进行清扫，未定期对除尘系统的管道位置进行全面的清理。因中镁公司除尘系统故障，导致除尘管道内积累的金属镁合金粉较多，在切割过程中，产生的火星引燃了管道内的镁合金粉末积尘，迅速燃烧，产生的热气流沿着管道冲出，灼伤了周围的

人员。

（三）其他可能因素排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及相关部门证明材料判断，现场无突发灾害或其他不可抗力影响因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的问题

1.企业安全教育督促不到位。中镁公司未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[1]。对从业人员进行岗前安全教育培训时间不足[2]，考核方式单一（仅进行书面考核），缺乏实操性、针对性；未认真按照《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）要求，组织涉粉爆岗位从业人员参加粉尘防爆专项安全生产教育和培训[3]，8名受伤人员（均为涉粉爆岗位）中只有3名参加了专门培训，导致从业人员安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，不熟悉动火作业、粉尘防爆有关安全操作规程[4]，从而发生在没有

---

[1] 《安全生产法》（2021年修正）第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2] 《生产经营单位安全培训规定》（国监总局令第80号）第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

[3] 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第八条 粉尘涉爆企业应当组织对涉及粉尘防爆的生产、设备、安全管理等有关负责人和粉尘作业岗位等相关从业人员进行粉尘防爆专项安全生产教育和培训，使其了解作业场所和工作岗位存在的爆炸风险，掌握粉尘爆炸事故防范和应急措施；未经教育培训合格的，不得上岗作业。

[4] 《安全生产法》（2021年修正）第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

采取有效安全防火措施、未清理干净废弃除尘管道内部可燃性积尘[5]的情况下，从业人员违规使用旋转磨轮（角磨机）对废弃除尘管道进行切割[6]，引燃管道内积聚的镁粉，最终酿成事故。

2.企业事故隐患排查不到位。未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除从业人员违规、冒险切割作业的事故隐患[7]。2024年4月5日，中镁公司在放假停产期间安排8名从业人员返回公司清理12#车间（抛光打磨车间）废旧物料，但未安排安全管理人员到场巡查，未能及时发现并制止从业人员违规、冒险切割作业。此外，未能及时发现并消除12#车间（抛光打磨车间）除尘系统故障，导致除尘管道内的金属镁合金粉尘沉积较多，为事故的发生埋下了隐患。

3.企业开展粉尘清理不到位。中镁公司粉尘清理制度不健全，未对除尘管道内的粉尘清理周期、清理方式和责任人员进行明确[8]。日常仅对地面、工位、个人的粉尘进行清理，未定期

---

[5] 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第十九条 粉尘涉爆企业对粉尘爆炸危险场所设备设施或者除尘系统的检修维修作业，应当实行专项作业审批。作业前，应当制定专项方案；对存在粉尘沉积的除尘器、管道等设施设备进行动火作业前，应当清理干净内部积尘和作业区域的可燃性粉尘。作业时，生产设备应当处于停止运行状态，检修维修工具应当采用防止产生火花的防爆工具。作业后，应当妥善清理现场，作业点最高温度恢复到常温后方可重新开始生产。

[6] 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）6.4.4 使用旋转磨轮和旋转切盘进行研磨和切割，应采用与动火作业相同的安全措施。

[7] 《安全生产法》（2021年修正）第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第十八条第一款 粉尘涉爆企业应当按照《粉尘防爆安全规程》等有关国家标准或者行业标准，制定并严格落实粉尘爆炸危险场所的粉尘清理制度，明确清理范围、

对除尘系统的管道内部进行全面彻底的清理。

4.企业管理人员安全职责不清。2022年12月17日，喜德盛公司（中镁公司控股股东）委派王某春（任喜德盛公司董事长特别助理）到中镁公司参与日常管理；自2023年12月4日起接替中镁公司副总经理唐某平，负责公司生产交付、安全生产、环保工作，直至2024年4月7日，王某春正式调回喜德盛公司。期间，中镁公司内部管理混乱，安全职责不清，冯某平作为公司的总经理、主要负责人，却只负责业务，王某春对自身职务的定位是协助总经理冯某平的工作，中镁公司未能及时厘清喜德盛公司委派人员与中镁公司本部管理人员之间的职责分工，导致公司管理层该履行的安全职责没有履行起来。2024年3月18日，中镁公司任命陈某伟为生产部经理，协助王某春负责生产交付工作，却未通过任何形式进一步明确其安全职责，导致陈某伟对安全生产工作一问三不知，未能落实“管生产经营必须管安全”的要求[9]。

5.企业未按规定时限向相关部门报告生产安全事故。中镁公司于4月5日上午9时许突发生产安全事故，该企业主要负责人接报事故情况后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条

清理周期、清理方式和责任人员，并在相关粉尘爆炸危险场所醒目位置张贴。相关责任人员应当定期清理粉尘并如实记录，确保可能积尘的粉尘作业区域和设备设施全面及时规范清理。粉尘作业区域应当保证每班清理。

[9] 《安全生产法》（2021年修正）第三条第三款 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

例》规定[10]在1小时内报告属地应急管理部门。虽中镁公司及时将8名伤者送医救治，此次迟报未直接加重事故后果，但企业对事故报告制度的忽视，是企业安全管理方面存在的重大漏洞。

五、地方党委政府和有关部门履职情况

（一）水步镇党委政府。近年来，水步镇围绕重大事故隐患专项整治行动为主线，在每周党委会议上专题研究部署安全生产工作，贯彻落实上级重要指示批示精神，每季度组织安委会和辖区企业开展安全生产专题会议。在元旦春节、清明、五一、中秋国庆等重要时段，由镇主要领导带队深入辖区内各重大行业领域开展专项检查行动。严格按照《年度安全生产监督检查计划》开展执法巡查检查，2023年以来对中镁公司开展了7次巡查检查，发现各类安全隐患9处，均已督促中镁公司及时整改到位。

（二）台山市工业新城管理委员会。作为监管部门，认真贯彻上级关于安全生产工作的会议、文件精神。加强对园区企业的重点区域、重点部位、重点环节和重大危险源等的监督管理，督促企业严格落实安全生产主体责任，提升安全生产能力

[10] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条 事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

水平。常态化开展巡查检查，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，2023年至事发前开展安全生产检查共273家次，共排查出安全隐患1028处（已全部完成整改），其中对中镁公司开展安全检查、复查共18次，发现安全隐患25处，均已督促中镁公司及时完成整改，有力防范和化解重大安全风险。

（三）台山市应急管理局。作为工贸行业监管部门，近年来，台山市应急管理局狠抓工贸重点行业领域，全面推进工贸行业重大事故隐患专项排查整治，狠抓粉尘涉爆、金属冶炼、液氨制冷、有限空间、高处作业等重点行业领域专项检查。2023年起至事故发生前，先后印发《台山市工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》《台山市工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》《台山市工贸行业粉尘涉爆企业安全生产专项整治行动方案》等，严格执行方案要求，牵头各镇（街）加强排查，标本兼治抓好全市1300余家工贸企业（包括中镁公司在内的粉尘涉爆重点企业）的重大隐患治理，严查违法行为。2023年至今，台山市应急管理局排查工贸企业220家次，排查出安全隐患447项，对工贸企业立案处罚33宗，经济行政罚款约106万元。通过震慑非法违法行为，有效督促了企业进一步落实安全生产主体责任，提高安全管理水平，保障企业的安全稳定发展。

综上所述，属地党委政府及相关行业主管部门已依法对涉事

企业履行安全监管职责，未发现因政府部门履职不到位导致本次事故发生的情况。

六、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.中镁公司，违反《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.4.4项规定，违反《生产经营单位安全培训规定》（国监总局令第80号）第十三条第一款规定，违反《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第八条、第十八条第一款、第十九条的规定，违反《安全生产法》（2021年修正）第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款规定，对事故发生负有责任。建议由台山市应急管理局依据《安全生产法》（2021年修正）第一百一十四条第一款第一项[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第一项[12]规定实施行政处罚。

2.冯某平，中镁公司总经理、法定代表人，作为企业安全生产第一责任人，未有效履行主要负责人安全生产职责，未有效组织实施本公司的安全生产规章制度和操作规程，对违规作业

[11] 《安全生产法》（2021年修正）第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第一项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

行为失察，组织安全生产教育培训不到位，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，且忽视事故报告制度，未按规定时限向有关部门报告事故，造成生产安全事故迟报。建议由台山市应急管理局依据《安全生产法》（2021年修正）第九十五条第一项[13]、第一百一十条第二款[14]规定实施行政处罚。

3.王某春，中镁公司分管安全生产的负责人，喜德盛公司董事长特别助理，事故发生前协助冯某平分管中镁公司安全生产工作，分管生产部。作为企业安全生产分管负责人，未协助公司主要负责人做好安全生产工作，未有效组织实施公司的安全生产规章制度和操作规程，组织安全生产教育培训不到位，检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对违规作业行为失察，对事故发生负有责任。建议由台山市应急管理局依据《安全生产法》（2021年修正）第九十六条[15]规定实施行政处罚。

---

[13] 《安全生产法》（2021年修正）第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[14] 《安全生产法》（2021年修正）第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[15] 《安全生产法》（2021年修正）第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.陈某伟，中镁公司生产部经理，负责生产部全面工作，协助王某春负责生产交付工作，未履行安全生产职责，未有效实施生产部安全生产规章制度和操作规程，对违规作业行为失察，组织安全生产教育培训不到位，检查工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由台山市应急管理局依据《安全生产法》（2021年修正）第九十六条规定实施行政处罚。

5.赵某江，中镁公司专职安全生产管理人员，未履行安全生产职责，未有效实施公司安全生产规章制度和操作规程，未及时制止和纠正违规作业行为；组织安全生产教育培训不到位；检查本单位的安全生产状况不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由台山市应急管理局依据《安全生产法》（2021年修正）第九十六条规定实施行政处罚。

（二）对其他人员的处理建议

李某功。中镁公司打磨部部门主管，不落实岗位安全责任，未经公司作业许可，未进行安全条件确认，违反粉尘防爆安全规程，使用旋转磨轮（角磨机）对废弃除尘管道进行切割，引燃废弃管道内积聚的可燃性镁粉造成灼伤事故，对事故发生负有直接责任。建议由中镁公司依据《安全生产法》（2021年修

正）第一百零七条[16]规定，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

七、事故主要教训

中镁公司未落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，现场安全管理混乱，对违章、冒险作业管理不严，未按照规定对从业人员进行安全教育培训。企业主要负责人、分管安全负责人、生产负责人、专职安全生产管理人员履行安全管理职责不到位，安全失管失控。

八、整改和防范措施建议

（一）树牢以人民为中心的发展思想，切实统筹发展和安全。各镇（街）、各部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，进一步树牢安全发展理念，严格贯彻落实国家安全生产“十五条措施”、“省65条”硬措施及江门、台山若干措施，进一步压紧压实安全监管责任，切实压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，把确保人民生命安全放在第一位落到实处。台山市工业新城管委会、水步镇人民政府要定期研究中镁公司在安全生产上存在的突出问题，进一步明确监管主体、厘

[16] 《安全生产法》（2021年修正）第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

清监管职责，加快补上安全生产责任体系漏洞，消除监管盲区死角，形成有效监管合力，全力防范化解重大安全风险。

（二）严格落实企业主体责任，提升风险管控水平。中镁公司要进一步强化管理人员安全生产责任制，企业总经理和实际控制人为安全生产第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责，亲自推动安全生产制度的建立，监督安全生产制度的执行，研究解决安全生产隐患问题，企业其他领导班子要按照“管业务必须管理安全、管生产经营必须管理安全”的要求，对分管范围内的安全生产工作承担相应的职责。

（三）深入辨识管控风险隐患，加强企业安全生产能力。中镁公司要进一步强化安全风险排查管控，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全方位辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，建立完善安全风险告知、岗位安全风险确认，落实安全风险公告警示措

施。要进一步强化事故隐患排查治理，建立月安全生产检查、季节安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查等制度，班组要建立班前、班中、班后安全生产检查制度，按要求建立重点部位和关键环节安全生产巡检制度，及时发现和消除事故隐患，重点排查粉尘爆炸危险场所，杜绝各种非生产性明火存在。

（四）健全完善管理制度，提升安全生产意识。中镁公司要进一步完善粉尘清扫制度，制度应明确实施每班、每周、每月进行粉尘清扫的部位及区域，以及清扫过程的安全。要对事故应急救援预案持续完善，不断改进其符合性和有效性。应加强事故应急预案的演练和与外部救援联系，提高事故应急能力。要进一步加强安全教育培训，要对从业人员进行深入的安全生产教育和培训，每年不少于2次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的培训。要加强相关负责人培

训，认真贯彻执行《生产安全事故报告和调查处理条例》，在遇到紧急情况时，在做好应急救援工作的同时，及时向属地应急管理部门报告。

（五）强化企业作业监管，坚决杜绝“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为。各镇（街）、各行业部门要督促本辖区、本领域工贸粉尘涉爆企业严格落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，切实加大从业人员教育督促力度，坚决杜绝“三违”行为。加强工贸粉尘涉爆企业作业安全分析管理，落实工贸粉尘涉爆企业在实施特殊作业、检维修作业前开展作业安全分析。突出做好检维修作业环节管理，检维修前要进行专项作业审批和制定专项方案。严格作业票证管理，未办理作业票不得作业。对进入受限空间、动火等特殊作业和长期备用、停用设备，要实施提级管理，分管负责人及安全管理人员必须亲自组织现场作业安全条件确认。